



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi VLAN, OSPF Multivendor

Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang lebih efektif dan terorganisir semakin meningkat. Pada jaringan komputer yang menggunakan satu segmen jaringan besar (flat network) atau satu broadcast domain untuk seluruh bagian organisasi, sering muncul berbagai permasalahan seperti tingginya lalu lintas data, terjadinya broadcast storm, pengelolaan alamat IP yang kurang terstruktur, serta berkurangnya tingkat keamanan akibat tidak adanya pemisahan akses antarbagian. Oleh karena itu, diperlukan metode segmentasi jaringan yang mampu memisahkan lalu lintas data secara logis tanpa harus menambah banyak perangkat fisik.

Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah penerapan Virtual Local Area Network (VLAN). VLAN memungkinkan sebuah switch fisik dibagi menjadi beberapa jaringan logis yang saling terisolasi. Dengan teknologi ini, perangkat dari divisi yang berbeda, seperti Finance dan HR, dapat ditempatkan pada jaringan yang terpisah meskipun masih menggunakan switch yang sama. Implementasi VLAN melibatkan konfigurasi port sebagai Access Port untuk menghubungkan perangkat akhir (end-device) ke VLAN tertentu, serta Trunk Port yang digunakan untuk membawa lalu lintas beberapa VLAN antar-switch menggunakan mekanisme tagging IEEE 802.1Q.

Selain segmentasi jaringan lokal, jaringan berskala menengah hingga besar juga membutuhkan mekanisme pertukaran informasi rute yang efisien. Salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan adalah Open Shortest Path First (OSPF). Sebagai protokol Interior Gateway Protocol (IGP) berbasis link-state, OSPF membangun pemetaan topologi jaringan melalui Link State Database (LSDB) dan menentukan jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Dengan pendekatan tersebut, proses pengiriman paket dapat berlangsung lebih cepat dan optimal.

Praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari penerapan VLAN, konfigurasi trunk, serta implementasi OSPF pada lingkungan multivendor. Melalui kegiatan simulasi dan konfigurasi jaringan, praktikan diharapkan mampu memahami proses segmentasi jaringan, komunikasi antar-VLAN, serta mekanisme routing dinamis menggunakan OSPF sehingga dapat membangun jaringan yang lebih efisien, aman, dan mudah dikembangkan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu infrastruktur fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. VLAN bekerja dengan mekanisme tagging, yaitu pemberian identitas VLAN (VLAN ID) pada paket data. Dengan adanya identitas tersebut, perangkat switch dapat menentukan jalur pengiriman data sehingga hanya diteruskan kepada perangkat yang berada dalam VLAN yang sama. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan jaringan secara logis tanpa memerlukan perangkat fisik tambahan, sekaligus membantu mengurangi cakupan broadcast domain dan meningkatkan keamanan antarbagian dalam jaringan.

Dalam implementasinya, switch menggunakan dua jenis konfigurasi port utama, yaitu Access Port dan Trunk Port. Access Port digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir (end-device) seperti komputer, printer, atau perangkat pengguna lainnya ke satu VLAN tertentu. Data yang melewati port ini bersifat untagged, sehingga tidak mengandung informasi VLAN tambahan pada frame yang dikirimkan. Sebaliknya, Trunk Port berfungsi sebagai jalur komunikasi yang dapat membawa lalu lintas

dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Port ini umumnya digunakan untuk koneksi antar-switch atau antara switch dan router. Data yang melewati Trunk Port diberi tanda (tagged) menggunakan standar IEEE 802.1Q agar perangkat penerima dapat mengenali asal VLAN dari setiap paket yang diterima.

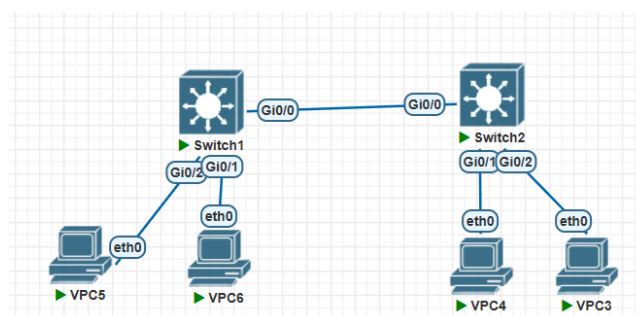
1.2.2 Open Shortest Path First (OSPF)

Pada jaringan berskala menengah hingga besar, diperlukan mekanisme routing yang mampu mendistribusikan informasi rute secara efisien dan adaptif. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah Open Shortest Path First (OSPF). OSPF merupakan protokol Interior Gateway Protocol (IGP) berbasis link-state yang dirancang untuk jaringan IP. Keunggulan utama OSPF terletak pada kemampuannya menentukan jalur terbaik antar-router menggunakan algoritma Dijkstra atau Shortest Path First (SPF). Perhitungan jalur dilakukan berdasarkan nilai cost pada setiap tautan (link), sehingga rute yang dipilih menjadi lebih optimal dan terhindar dari masalah seperti routing loop.

Proses kerja OSPF berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah Neighbor Discovery, yaitu proses ketika setiap router mengirimkan Hello Packet secara berkala untuk menemukan dan membangun hubungan (adjacency) dengan router tetangga. Setelah hubungan terbentuk, router akan saling bertukar Link State Advertisement (LSA) yang berisi informasi mengenai kondisi dan topologi jaringan yang diketahui. Seluruh informasi tersebut kemudian disimpan dalam Link State Database (LSDB), sehingga setiap router memiliki gambaran yang sama mengenai topologi jaringan. Berdasarkan data pada LSDB, algoritma SPF dijalankan untuk menghitung jalur terbaik menuju setiap tujuan, sehingga proses pengiriman paket dapat berlangsung secara cepat, efisien, dan andal.

2 Tugas Pendahuluan

Berdasarkan tugas yang diperintahkan, berikut adalah gambar topologi buatan saya sendiri.



Gambar 1: TOPOLOGI TUGAS PENDAHULUAN

2.1 Pembuatan VLAN dan Konfigurasi Interface pada SW1

Perintah berikut bertujuan untuk mendaftarkan identitas VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) ke dalam basis data switch pertama (SW1). Selanjutnya, port Gi0/2 yang mengarah ke PC5 ditetapkan sebagai *access port* untuk VLAN 10, sedangkan port Gi0/1 yang mengarah ke PC6 ditetapkan sebagai *access port* untuk VLAN 20. Terakhir, port Gi0/0 yang mengarah ke SW2 diubah menjadi

trunk port dengan enkapsulasi IEEE 802.1Q sehingga dapat membawa lalu lintas dari kedua VLAN tersebut.

Listing 1: Konfigurasi SW1

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 ! Membuat VLAN 10 dan VLAN 20
5 vlan 10
6   name FINANCE
7
8 vlan 20
9   name HR
10 exit
11
12 ! Mengatur access port untuk PC5
13 interface gi0/2
14   switchport mode access
15   switchport access vlan 10
16   no shutdown
17 exit
18
19 ! Mengatur access port untuk PC6
20 interface gi0/1
21   switchport mode access
22   switchport access vlan 20
23   no shutdown
24 exit
25
26 ! Mengatur link antar-switch sebagai trunk
27 interface gi0/0
28   switchport trunk encapsulation dot1q
29   switchport mode trunk
30   switchport trunk allowed vlan 10,20
31   no shutdown
32 exit
```

2.2 Pembuatan VLAN dan Konfigurasi Interface pada SW2

Konfigurasi pada SW2 dilakukan dengan membuat VLAN yang sama, yaitu VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR). Port Gi0/2 yang terhubung ke PC3 ditempatkan pada VLAN 10, sedangkan port Gi0/1 yang terhubung ke PC4 ditempatkan pada VLAN 20. Port Gi0/0 dikonfigurasi sebagai trunk agar dapat meneruskan trafik kedua VLAN ke SW1.

Listing 2: Konfigurasi SW2

```
1 enable
2 configure terminal
3
4 vlan 10
5   name FINANCE
6
7 vlan 20
```

```
8 name HR
9 exit
10
11 ! Port ke PC3 (VLAN 10)
12 interface gi0/2
13     switchport mode access
14     switchport access vlan 10
15     no shutdown
16 exit
17
18 ! Port ke PC4 (VLAN 20)
19 interface gi0/1
20     switchport mode access
21     switchport access vlan 20
22     no shutdown
23 exit
24
25 ! Link trunk ke SW1
26 interface gi0/0
27     switchport trunk encapsulation dot1q
28     switchport mode trunk
29     switchport trunk allowed vlan 10,20
30     no shutdown
31 exit
```